

완숙 토마토 반촉성재배 정밀 관리 매뉴얼

I. 서론: 반촉성재배의 전략적 이해 및 핵심 전제

1.1. 반촉성재배의 정의 및 전략적 위치

반촉성재배는 대한민국 완숙 토마토 시설재배에서 가장 보편적으로 채택되는 핵심 작형이다.¹ 본 작형은 통상 11월 중순에서 12월 하순 사이에 파종하여 12월 하순에서 이듬해 2월 상순에 정식하고, 3월 상순부터 6월 상순까지 수확을 목표로 하는 재배 시스템을 의미한다.¹

이 작형의 본질적 전략은 '최고 가격'의 추구가 아닌 '비용 효율적 안정 생산'에 있다. 연중 도매가격이 가장 높게 형성되는 시기는 통상 2월경으로, 이는 혹한기 난방비 등 막대한 생산 비용이 투입되는 촉성재배의 출하 시기와 일치한다.¹ 반촉성재배는 이 시기를 의도적으로 피함으로써, 혹한기에는 보온 위주의 관리로 난방비 부담을 최소화하고, 봄철 상승하는 자연 기온과 일조량을 최대한 활용하여 생산비를 절감하는 경제적 합리성을 추구한다.¹

결과적으로, 4월 상순부터 6월 중순까지 이어지는 성출하기에¹ 안정적인 물량을 시장에 공급함으로써 농가 수익을 확보하는 것이 본 작형의 핵심 목표이다.

1.2. 성공의 전제 조건: 내병계 품종의 전략적 선택

반촉성재배의 성공을 위한 기술적 논의는 반드시 '품종 선택'에서 시작되어야 한다. 이는 단순한 권장 사항이 아닌, 재배의 성패를 가늠하는 '핵심 전제 조건'이다.

반촉성재배의 생육 중후반기인 3월에서 5월은 기온이 상승하면서 담배가루이(Whitefly)의 밀도가 급격히 증가하는 시기이다.¹ 담배가루이는 국내 토마토 농업에 가장 치명적인 경제적 위협인 토마토황화잎말림바이러스(TYLCV)를 매개하는 해충이다.¹ TYLCV는 한번 감염되면 식물체가 왜소해지고 정상적인 결실이 불가능해져, 사실상 해당 작기 전체를 포기해야 하는

막대한 피해를 유발한다.¹

따라서, 재배의 안정성을 담보하기 위해서는 ****TYLCV 내병계 품종(TY계열)****의 선택이 필수적이다. TY 메가톤, 데프콘, TY 강강 F1 등과 같이 TYLCV 내병성을 기본으로 갖추고 잎곰팡이병 등 기타 병해에 복합내병성을 지닌 품종을 선택해야 한다.¹ 본 매뉴얼은 이러한 TY계열 품종의 재배를 표준으로 상정하고, TYLCV라는 최대 위협 요인이 통제된 기반 위에서 환경 제어, 시비 관리 등 정밀 기술을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

II. 1단계 (D-40일 ~ D-1일): 정식 전 준비 및 육묘 관리 (11월 중순 ~ 1월 하순)

2.1. 토양 준비 및 기반 시비 (정식 3~4주 전)

정밀한 토양 준비는 정식 후 뿌리 활착과 초기 생육을 결정하는 첫 번째 단계이다.

1. 정밀 토양 검정 (정식 4주 전): 농업기술센터 등을 통해 반드시 토양 검정을 실시한다.¹ 토양 산도(pH), 전기전도도(EC)로 대표되는 염류 농도, 유기물 함량을 정확히 파악해야 한다.
2. 염류 집적 문제 해결: 국내 시설재배지는 강우가 차단되어 염류가 토양 표면에 집적되기 쉽다.¹ EC가 표준치 이상으로 높을 경우, 정식 최소 3~4주 전에 심경(깊이갈이)을 실시하고, 하우스에 물을 가두는 '담수(물대기)' 작업을 통해 토양 심층부로 염류를 용탈(씻어내림)시켜야 한다.
3. 밀거름(기비) 사용 (정식 15~20일 전): 토양 검정 결과에 따라 적정량의 석회를 사용하여 pH를 6.5 내외로 교정한다.¹ 이후 10a(약 300평)당 2,000kg의 완숙퇴비를 포장 전면에서 살포하고 깊이갈이를 한다.¹
4. 기반 비료 사용 (정식 7~10일 전): 전체 시비량 중 인산질 비료 전량, 그리고 총 질소(N)와 칼리(K) 시비량의 약 30%를 밀거름으로 사용한다. 이후 이랑(두둑)을 만드는데, 이랑 폭은 통상 90cm를 표준으로 한다.¹

2.2. 육묘 관리 (파종 후 약 40~50일)

"육묘가 농사의 절반"이라는 말은 토마토 재배에서 과학적 사실이다. 건전한 묘의 확보는 초기 수확량을 결정짓는다.

- 상토 조건: 육묘용 상토는 통기성과 보수력이 뛰어나고, 화학적으로는 pH 6.0~6.5, EC 0.8~1.0 dS/m 범위의 표준 상토를 사용해야 한다.¹
- 온도 관리: 종자 발아 적온은 25~30°C이다.¹ 11월~12월의 저온기 육묘 시 야간 저온 장애를 방지하기 위해 반드시 전열선이나 온풍기 등을 활용하여 육묘상의 온도를 확보해야 한다.¹
- 화방 분화의 결정: 토마토의 수확량은 육묘기에 이미 결정된다. 파종 후 약 30일이 지나면 제1화방(첫 번째 꽃뭉치)이, 40일경에는 제3화방까지 분화가 완료된다.¹ 즉, 육묘 기간의 부실한 온도, 수분, 광 관리는 초기 1~3화방의 손실과 기형과 발생으로 직결되며, 이는 정식 후 본밭 관리로도 절대 만회할 수 없는 영구적 손실이다.

2.3. 정식 전 하우스 환경 조성

반촉성재배의 정식 시기(12월 하순~2월 상순)는 연중 가장 추운 혹한기이다.² 차가운 토양에 묘를 심는 것은 뿌리 활착에 치명적이다.

- 핵심 지침 (지온 확보): 지온(땅의 온도)이 낮은 상태에서 정식하면 뿌리내림(활착)이 매우 늦어지고 초기 생육이 극도로 불량해진다.²
- 실행 조치: 정식 최소 7일 전, 기반 비료 시용과 이랑 만들기를 완료한 후 즉시 비닐 멀칭을 씌우고 하우스 전체를 밀폐한다. 낮 동안 태양열을 가두어 지온을 최소 15°C 이상으로 상승시켜야 한다.² 15°C 미만의 냉상에 정식하는 것은 실패의 지름길이다.

III. 2단계 (D-Day ~ D+30일): 정식 및 초기 활착 관리 (12월 하순 ~ 2월 중순)

3.1. 정식 실행 (D-Day)

정식 작업은 뿌리의 손상(식상, 植傷)을 최소화하고 신속한 활착을 유도하는 방향으로 정밀하게 실행되어야 한다.

- 시기 및 방법: 뿌리가 받는 스트레스를 최소화하기 위해 반드시 맑은 날 오전을 선택하여 정식한다.¹
- 정식 깊이: 포트의 흙(상토)을 최대한 많이 붙여서 심되, 깊이는 포트 흙의 윗면이 이랑 표면과 정확히 수평이 되도록 심는다.¹ 너무 깊게 심으면(심식) 줄기에서 불필요한 뿌리(부정근)가 발생하여 활착이 지연되고, 얇게 심으면(천식) 건조 피해를 입기 쉽다.

- 재식 거리: 표준 이랑 폭 90cm에 포기 사이 간격(주간)은 40~50cm를 준수한다.¹ 밀식은 후기 통풍 불량과 병해충 발생의 직접적인 원인이 된다.
- 작업 효율성: 토마토의 제1화방은 한쪽 방향으로 피는 특성이 있다.² 묘의 제1화방(첫 꽃대)이 이랑의 바깥쪽(통로)을 향하도록 방향을 맞추어 심으면, 추후 착과제 처리, 결순 제거, 수확 작업의 효율성이 크게 향상된다.²

3.2. 정식 직후 환경 관리 (활착기)

정식 직후 1~2주는 묘가 새로운 환경에 적응하는 가장 민감한 시기이다. 이 시기에는 '온도'와 '습도'의 이중 관리가 핵심이다.

- 관수: 정식 직후에는 뿌리 활착을 촉진하기 위해 뿌리 부분까지 물이 충분히 스며들도록 관수한다.²
- 온도 관리 (핵심): 토마토 생육 적온은 주간 20~27°C, 야간 17~20°C이다.¹ 이 시기는 축간기이므로 다겹 보온 커튼과 난방기를 총동원하여 야간 최저 온도를 확보해야 한다. 특히, 야간 온도가 12°C 이하로 장기간 지속되면 꽃의 수정 능력이 심각하게 저하되어 기형과 발생이 급증하므로¹, 12°C는 반드시 사수해야 할 마지노선이다.
- 습도 관리 (핵심): 이 시기 농가의 가장 큰 실수는 '보온'에만 치중하여 '환기'를 소홀히 하는 것이다. 외부 기온이 낮아 하우스를 밀폐하고 야간 난방을 가동하면, 내부 상대습도는 90% 이상으로 쉽게 치솟는다. 이 조건은 두 가지 치명적인 곰팡이병의 발생 최적 조건과 정확히 일치한다.
 - 잿빛곰팡이병: 15~23°C의 저온다습한 조건에서 꽃과 줄기에 발생한다.¹
 - 잎곰팡이병: 22°C, 상대습도 90% 이상의 고습 조건에서 급격히 증식한다.¹
- 실행 조치: 정식 직후 활착기라 할지라도, 해가 뜬 낮 동안에는 상부 또는 측면 환기를 실시하여 하우스 내부의 과도한 습기를 외부로 배출시켜야 한다.¹ 보온과 환기의 균형이 이 시기 관리의 핵심이다.

3.3. 초기 착과 관리 (1~3화방)

활착이 완료되고 제1화방이 개화하는 시점(1월 하순~2월)은 여전히 저온기이다.

- 문제점: 저온으로 인해 화분(꽃가루)의 활력이 떨어지고 매개 곤충(벌)의 활동이 둔화되어 자연 수정이 어렵다.¹
- 처방 (착과촉진제): '토마토톤'과 같은 식물호르몬제(착과촉진제)를 사용하여 인위적으로 착과를 유도한다.¹
- 정밀 농도 조절 (중요): 착과촉진제의 효과는 온도에 매우 민감하다. 기준 농도를 지키지 않으면 공동과(속이 빈 과일) 등 심각한 품질 저하가 발생한다.

- 평균 기온 **20°C** 이하 (본 시기): 50배액으로 희석하여 사용한다.¹
- 평균 기온 **20°C** 이상 (후기): 100배액으로 희석하여 사용한다.¹
- 살포 방법: 화방당 2~3번 꽃이 피었을 때, 해당 화방 전체에 1회만 살포하는 것이 원칙이다.³ 꽃이 필 때마다 중복 살포하거나³ 기준 농도보다 진하게 사용할 경우, 거의 100% 공동과가 발생하여 상품 가치를 잃게 되므로 각별한 주의가 필요하다.¹

IV. 3단계 (D+30일 ~ D+90일): 생육 중기 (과실 비대 및 병해충 관리) (2월 하순 ~ 4월 중순)

4.1. 정밀 시비 관리 (웃거름/추비)의 시작

이 시기는 토마토의 생육 패턴이 극적으로 전환되는 '영양의 전환점(Pivot)'이다. 농가의 시비 관리도 이에 맞춰 전환되어야 한다.

- 영양 생리의 변화: 정식 후 5~6주까지는 뿌리 활착과 잎/줄기 발달(영양생장)에 집중하여 양분 흡수량이 비교적 적다. 그러나 제1화방의 착과가 이루어지고 과실 비대가 본격화되는 6주차 이후부터 양분 흡수율이 급격하게 증가하며, 생식생장(과실 생산) 중심으로 전환된다.¹
- 칼리(K)의 중요성: 토마토는 대표적인 '칼리 다비성 작물'이다. 10a당 10톤 생산을 기준으로, 질소(N)는 약 24kg을 흡수하는 반면, 칼리(K)는 그 1.8배에 달하는 약 43kg을 흡수한다.¹ 칼리는 '과실 비료'로 불리며 과실의 비대, 당도, 착색, 경도 등 품질 전반에 직접적인 영향을 미친다.¹
- 웃거름(추비) 시작 시점: 제1화방의 과실이 '달걀 크기' 정도로 자랐을 때 첫 번째 웃거름을 시작한다.¹ 이는 식물이 본격적으로 과실 비대에 막대한 양분을 투입하기 시작했다는 신호이다.
- 시비 간격 및 비율: 첫 웃거름 이후 20~25일 간격으로 나머지 70%의 질소와 칼리를 꾸준히 나누어 공급한다.¹ 특히 이 시점부터는 질소(N)와 칼리(K)의 시비 비율(N:K 비율)을 조절하여, 칼리 공급량을 질소보다 1.5배에서 1.8배 높게(예: N:K = 1:1.5 ~ 1:1.8) 유지해야 고품질의 과실을 연속적으로 생산할 수 있다.

4.2. 재배 관리 (결순 제거 및 적엽)

과실 비대가 시작되면 식물체의 영양 소모가 커지므로, 불필요한 부분으로 양분이 분산되는 것을 막아야 한다.

- **결순 제거:** 원줄기와 잎자루 사이(엽액)에서 나오는 모든 결순은 발견 즉시 손으로 제거한다.¹ 결순이 작을 때 제거해야 상처가 작고 양분 소모를 최소화할 수 있다.
- **적엽(잎 제거):** 통풍과 채광을 개선하는 것은 과실의 착색을 촉진하고 병해충의 서식처를 제거하는 데 필수적인 작업이다.¹
 - **1단계 (하엽 제거):** 제1화방의 과실 비대가 정상적으로 완료된 것을 확인한 후, 그 아래의 늙은 잎(하엽)부터 순차적으로 제거한다.
 - **2단계 (지속 관리):** 수확이 진행됨에 따라, 수확이 종료된 화방 밑의 잎은 모두 제거하는 것을 원칙으로 한다.¹

4.3. 환경 및 병해충 관리 (위험의 전환기)

3월에 접어들면 봄철 기온이 급격히 상승하고 대기가 건조해진다.¹ 이는 재배 환경과 주요 위험 요인이 2단계와 정반대로 전환됨을 의미한다.

- **위험의 전환:** 2월까지의 주된 위험이 '저온다습형' 곰팡이병(잿빛곰팡이, 잎곰팡이)이었다면, 3월부터는 '고온건조형' 병해(흰가루병) 및 해충(온실가루이, 담배가루이)으로 위험 요인이 완전히 전환된다.¹
- **대응 전략 (Table 4.1 기반):**
 - **흰가루병 (3월~5월):** 잎 표면에 밀가루를 뿌린 것처럼 발생한다.¹ 환기량을 최대한 늘려 시설 내 습도를 낮추고, 과도한 질소 시비(식물체를 연약하게 만듦)를 자제하며, 통풍을 확보하는 것이 최고의 예방이다.¹
 - **온실가루이/담배가루이 (3월~5월):** 이 시기는 TYLCV 매개충의 유입을 막는 '골든 타임'이다. 황색 끈끈이 트랩을 작물체보다 약간 높은 위치에 설치하여 발생을 조기에 예찰하고¹, 발생 확인 즉시 농약안전정보시스템(PSIS)에 등록된 전문 약제(예: 디노테퓨란 등)로 신속히 방제해야 한다.¹

V. 4단계 (D+90일 이후): 수확기 및 후기 관리 (4월 중순 ~ 6월 하순)

5.1. 수확 및 품질 관리

3월 상순부터 첫 수확이 시작되며, 4월 상순부터 6월 중순까지가 반촉성재배의 성출하기(수확 최성기)이다.¹

- 후기 시비 관리: 수확기에도 양분 공급은 멈추지 않아야 한다. 20~25일 간격의 웃거름을 지속적으로 공급하되, 특히 후기 수확 물량(상단 화방)의 품질 저하를 막기 위해 칼리(K) 공급에 집중해야 한다.¹ 칼리가 부족하면 과실 경도가 약해지고 착색이 불량해진다.
- 수분 관리: 1화방 수확이 시작되면 뿌리가 충분히 발달하여 과번무(웃자람)의 우려가 적다. 이때부터는 토양 수분 함량이 pF 1.8~2.0 정도를 항상 유지하도록 3~4일 간격(배수 양호 시)으로 꾸준히 관수한다.² 다만, 일시에 많은 양을 관수하면 열과(과실 터짐)를 유발할 수 있으므로 주의한다.²

5.2. 마무리 재배 관리 (적심)

- 적심(순지르기) 실행: 목표 수확 단수(예: 8화방 또는 10화방)가 확보되면, 마지막 화방의 위로 정상적인 잎 2~3매를 남기고 원줄기의 생장점을 잘라주는 '적심' 작업을 반드시 실행한다.¹
- 적심의 목적: 이는 식물의 영양생장(키 크기)을 강제로 멈추는 조치이다. 이를 통해 더 이상 위로 자라는 데 사용될 양분을 상단부의 마지막 과실들을 비대시키고 품질(당도, 착색)을 높이는 데 집중시키는, 수확 마무리를 위한 필수적인 기술이다.¹
- 고온기 관리: 6월에는 주간 온도가 30°C를 넘어 생육장해가 발생할 수 있다.¹ 필요한 경우 차광망을 활용하고 환기를 극대화하여 시설 내 온도 상승을 억제한다.
- PLS 준수: 수확기에는 농약 살포 시 농약허용기준강화제도(PLS)를 철저히 준수해야 한다.¹ 특히 수확 직전에는 농약의 '안전사용기준'(수확 전 마지막 살포일)을 반드시 확인하여, 잔류 농약 문제로 인해 애써 생산한 농산물 전체가 폐기되는 일이 없도록 각별히 유의한다.

VI. 요약: 반촉성재배 월별 핵심 작업 및 관리 지표

본 매뉴얼에 서술된 핵심 관리 사항을 월별 시간순으로 집약한 통합 작업 캘린더는 다음과 같다.

Table 1: 완숙 토마토 반촉성재배 월별 정밀 관리 캘린더

시기 (월)	주요 작업	상세 작업 방법	환경 관리 (핵심 변수)	시비 관리 (N:K 비율)	핵심 병해충

11월	토양 준비 (염류 제거, 깊이갈이)	EC가 높을 경우, 물을 관수하여 염류를 씻어내고(용탈) 밭을 깊이갈이(심경)함. ¹	-	토양 검정 기반	-
	밑거름 (퇴비, 석회)	정식 15~20일 전, 완숙퇴비(1 0a당 2,000kg)와 석회를 살포 후 깊이갈이. ¹	-	-	-
	파종 및 육묘	표준 상토(pH 6.0~6.5, EC 0.8~1.0)를 사용하고, 전열선 등으로 저온 장해 방지. ¹	육묘상 야간 저온 장해 방지 (전열선)	육묘용 상토 (EC 0.8~1.0)	육묘기 모잘록병
12월	기반 비료	정식 7~10일 전, 인산 전량과 질소/칼리 30%를 시용. ¹	정식 7일 전 하우스 밑페	밑거름 (N:K ≈ 1:1)	-
	이랑/멀칭	이랑 폭 90cm 표준으로 작업 후, 비닐 멀칭으로 지온(최소 15°C) 확보.	지온 15°C 이상 확보 ²	-	-

		2			
	정식 (하순)	맑은 날 오전, 포트 흙과 이랑 표면을 수평으로 맞추어 심음 (간격 40~50cm). ¹	정식기 야간 최저 12°C 사수	-	-
1월	활착 관리	야간 최저 12°C를 사수하고, 낮에는 환기하여 과습(잿빛 곰팡이병 원인) 방지. ¹	주간 20~27°C, 야간 17~20°C 유지	-	잿빛곰팡이, 잎곰팡이
	개화 (1~2화방)	지속적인 온도(주 20~27°C, 야 17~20°C) 및 습도 관리. ¹	저온기 환기를 통한 과습 방지 (핵심)	-	(고습 조건)
2월	착과 관리 (1~3화방)	'토마토톤' 등 착과제 사용. (기온 20°C 이하: 50배액, 20°C 이상: 100배액). ¹	야간 최저 12°C 이하 절대 방지	-	잿빛곰팡이, 잎곰팡이
	과실 비대 (1화방)	화방당 2~3개 꽃이 피었을 때 1회만 살포 (중복 살포 시 공동과	(기형과 예방)	-	(저온다습 지속)

		유발). ³			
	1차 추비 준비	1화방 과실이 '달걀 크기'가 되는 시점을 확인. ¹	맑은 날 환기량 증대	-	-
3월	1차 추비 (웃거름)	1화방 과실 '달걀 크기' 도달 시 첫 추비. 이후 20~25일 간격으로 공급. ¹	봄철 급격한 온도 상승 주의	(1화방 '달걀 크기' 시점)	위험 전환기
	(1화방 달걀 크기)	(상동)	환기량 극대화, 건조 관리	N:K = 1:1.5 이상 (K 비율 증대)	흰가루병, 온실가루이
	하엽 제거 (적엽)	1화방 과실 비대 완료 확인 후, 그 아랫부분의 늙은 잎(하엽)부 터 제거 시작. ¹	-	-	(고온건조)
4월	수확 성출하기	4월 상순부터 본격적인 수확 개시. ¹	주/야간 환기 극대화	2차 추비 (20~25일 간격)	담배가루이 (TYLCV)
	결순/적엽 관리	결순은 발생하는 즉시 조기 제거. 수확이 끝난 화방의 아래 잎은 모두	통풍 및 채광 확보	N:K = 1:1.5~1.8 (K 중심)	흰가루병

		제거. ¹			
	2~3차 추비	1차 추비 후 20~25일 간격에 맞춰 지속적으로 질소와 칼리 공급. ¹	-	-	아메리카잎 굴파리
5월	수확 최성기	후기 품질(경도, 착색) 저하 방지를 위해 칼리(K) 중심의 추비 지속. ¹	고온기 진입 (30℃ 이상 주의)	3~4차 추비 (후기 품질 관리)	담배가루이 밀도 관리
	적심 (순지르기)	목표 화방 확보 후, 마지막 화방 위로 잎 2~3매를 남기고 생장점을 자름. ¹	(필요시 차광망 준비)	N:K = 1:1.8 (K 집중)	총채벌레
	(목표 화방 기준)	(상동)	-	-	-
6월	수확 마무리	상단 화방 과실의 비대 및 착색 관리에 집중. ¹	고온 장애 방지 (차광, 환기)	마지막 추비	잎마름역병 (장마철)
	수확 종료 (중순)	출하 전 농약안전사 용기준(PLS)의 마지막 살포일 철저히 준수. ¹	PLS (농약안전 사용기준) 준수	-	-

VII. 결론: 반촉성재배 성공의 핵심 요약

완숙 토마토 반촉성재배의 성공은 단순히 파종과 수확 시기를 맞추는 것이 아니라, 작물의 생육 주기에 맞춰 두 번의 결정적인 '전환기'를 정밀하게 관리하는 능력에 달려있다.

1. 제1전환기 (환경의 전환): 2월 말에서 3월 초, 재배 환경이 '저온다습'에서 '고온건조'로 이행하는 시점이다. 이 시기에는 주요 방제 대상이 잣빛곰팡이병에서 흰가루병과 담배가루이(TYLCV 매개)로 급격히 전환된다.¹ 환기 전략을 수정하고 해충 예찰을 강화하는 선제적 대응이 필수적이다.
2. 제2전환기 (영양의 전환): 제1화방 과실이 '달걀 크기'에 도달하는 시점이다. 이는 작물의 중심축이 '영양생장(N 중심)'에서 '생식생장(K 중심)'으로 이동했음을 알리는 신호이다.¹ 이 신호를 인지하고 웃거름의 N:K 비율을 칼리(K) 중심으로 전략적으로 조정해야만 후기까지 높은 수량과 상품성을 유지할 수 있다.

이 두 번의 핵심 전환점을 성공적으로 관리하는 모든 기술적 노력은, TYLCV 내병계 품종이라는 견고한 '기반' 위에서만 의미를 가진다.¹ 본 매뉴얼이 제시한 정밀 관리 기준의 체계적인 실행은, 반촉성재배의 목적인 '비용 효율적 안정 생산'을 달성하고 농가 수익을 극대화하는 핵심이 될 것이다.

참고 자료

1. 토마토 상업 재배 기술 총람 (교정)
2. 농사로 문서뷰어, 10월 24, 2025에 액세스,
<https://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psb/psbk/kidoContentsFileView.ps?kidofco-mdtyNo=22060>
3. 농사로 문서뷰어, 10월 24, 2025에 액세스,
<https://www.nongsaro.go.kr/portal/contentsFileView.do?ep=0kuQpwjtPKWN84@i9Pe3BbDp1w/VGwS/8A8al7oQrKU9KolHxCN4Fta7hfMXElwF>